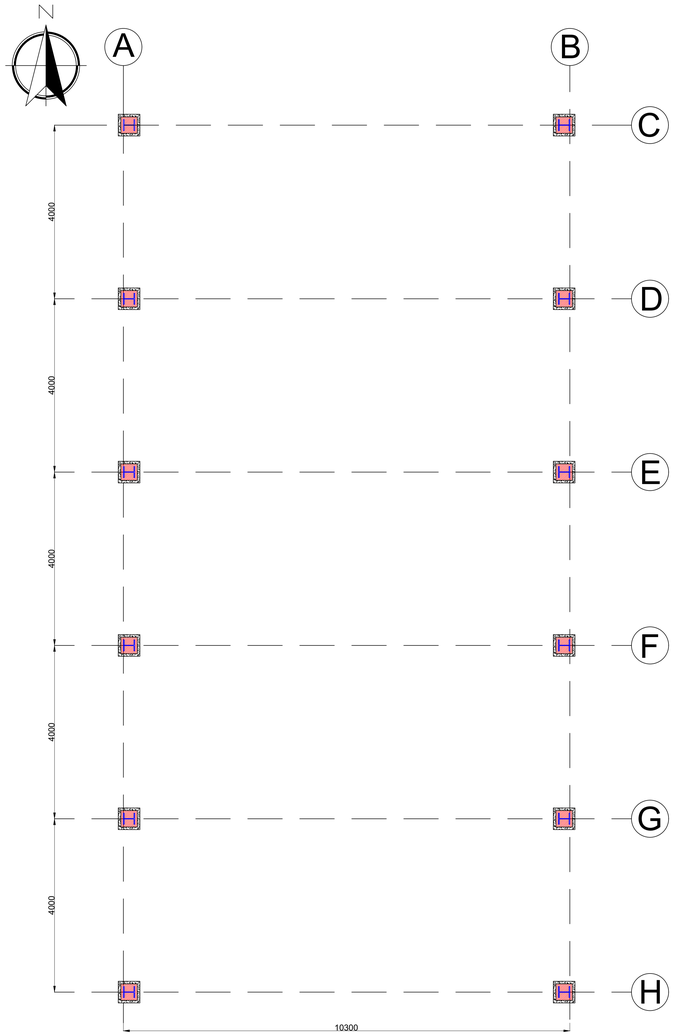
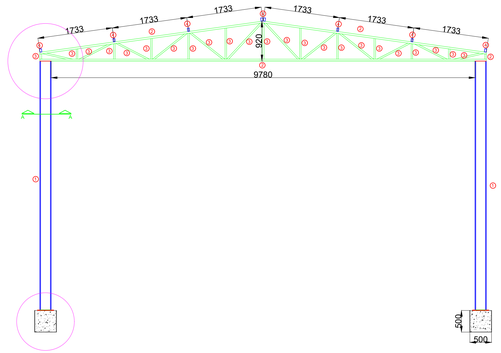
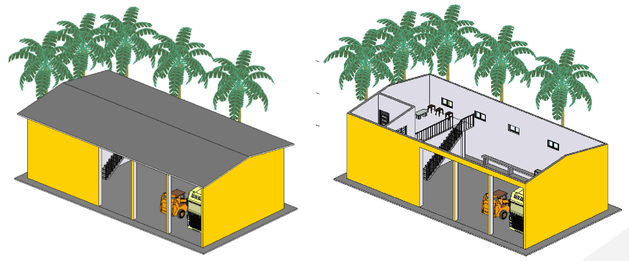
01 Planta Baixa e Locação
Escala 1:50
Unidades: mm



02 Vista frontal
Escala 1:50
Unidades: mm



03 Vistas 3D
Escala: SN
Unidades: SN



04 Especificação dos Perfis C

Bitola	Peso	Alma	tw (mm)	aba		Área (cm²)	Eixo X			EixoY I			x (cm)
(pol)	(kg/m)	d (mm)		bf (mm)	tf (mm)		I (cm⁴)	W (cm³)	r (cm)	I (cm⁴)	W (cm³)	r (cm)	
3"	7,44	76,2	6,55	35,05	6,93	9,48	77,2	20,3	2,85	10,3	3,82	1,04	1,1
4"	9,3	101,6	6,27	41,83	7,52	11,9	174,4	34,3	3,84	15,5	5,1	1,14	1,2

05 Especificação do perfil W

Bitola	Massa Linear(kg /m)	d (mm)	bf (mm)	tw (mm)	tf (mm)	h (mm)	d' (mm)	Área (cm²)	Eixo X -X				Eixo Y -Y			
									Ix (cm^4)	rx (cm)	Wx (cm³)	Zx (cm³)	Iy (cm^4)	ry (cm)	Wy (cm³)	Zy (cm³)
W 250 x 89,0 (H)	89	260	265	10,7	17,3	225	201	113,9	14237	11,2	1095	1224	4841	6,52	378	574,3

06 Especificação do perfil Retangular

(h x b) (mm)	(t) (mm)	Massa (kg/m)	I(A) (cm²)	(Ix) (cm⁴)	(Iy) (cm⁴)	(rx) (cm)	(ry) (cm)	(Wx) (cm³)	(Wy) (cm³)	(Zx) (cm³)	(Zy) (cm³)	(J) (cm⁴)	(Wt) (cm³)	(U) (m²/m)
80 x 50	5,6	9,74	12,4	95,8	45,2	2,78	1,91	24	18,1	30,9	22,2	107	30,6	0,239

07 Tabelas

Resumo de aço (Estipulado)

N°	Perfil	Peso (kg/m)	Comprimento (m)	Peso(kg)
1	W 250 x 89,0 (H)	89	69,00	6141,00
2	C (101,60 mm x 9,30 kg/m)	9,3	126,60	1177,39
3	C (76, 20 mm x 6,10 kg/m)	6,1	130,80	797,87
4	Tubular (80 x 50)	9,74	169,60	1651,90
5	Contraventamento Barra Redonda (Aço ASTM A36)	0,617	101,52	62,63784
Soma:				9830,81

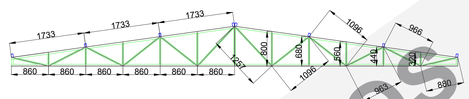
Parafusos e Chumbador

Descrição	D (mm)	Comprimento(mm)	Quantidade
Chumbador (Porca e arruela)	20	230 + 80	72
Parafuso (Ligação treliça pilar) (Porca e arruela)	10	27	48

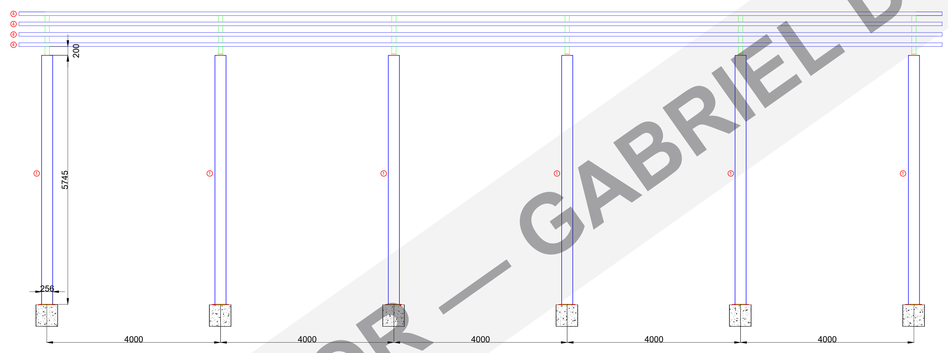
Chapas

Descrição	Quantidade
Chapa (380 x 380 x 7,6)	12
Chapa (260 x 162 x 5)	12

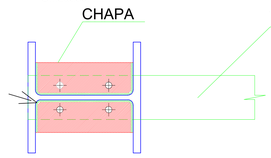
08 Treliça barras
Escala 1:50
Unidades: mm



09 Vista Lateral
Escala 1:50
Unidades: mm

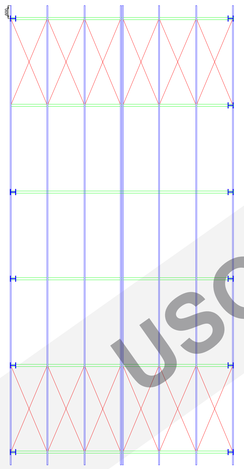


10 Corte AA
Escala 1:5
Unidades: mm

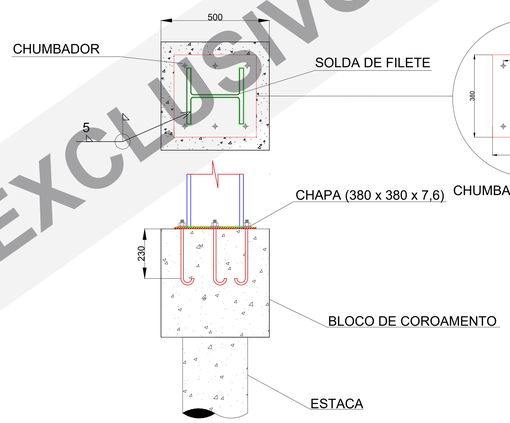


NOTAS
- Projeto acadêmico - Galpão industrial metálico;
- Destinação: Oficina para máquinas pesadas;
- Perfil 1 e 4: Aço AR 415;
- Perfil 2 e 3: Aço MR 250 (ASTM A36);
- Contraventamentos: Barras rosqueadas Ø15mm (ASTM A36);
- Cobertura de telhas sanduíche termoacústicas;
- Soldagem: Eletrodos E60 (fw=450MPa);
- Ligações parafusadas e soldadas;
- Tratamento anticorrosivo obrigatório;
- Projeto não válido para execução - Fins didáticos;

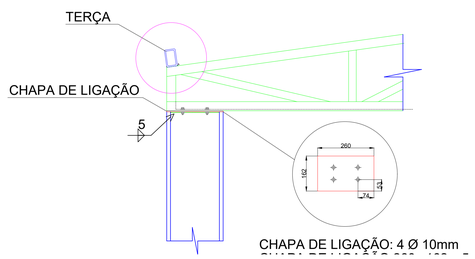
11 Planta de Cobertura
Escala 1:100
Unidades: mm



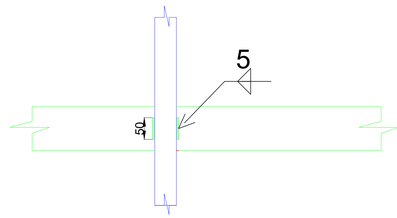
12 Detalhe Chumbador
Escala 1:10
Unidades: mm



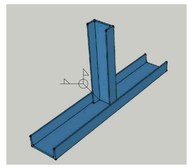
13 Detalhe Ligação Treliça Pilar
Escala 1:10
Unidades: mm



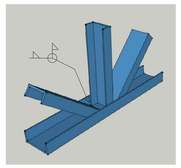
14 Detalhe Ligação
Escala:1: 5
Unidades: mm



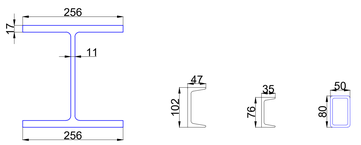
15 Detalhe Ligação
Escala S/N
Unidades: SN



16 Detalhe Ligação
Escala S/N
Unidades: SN



17 Perfis no projeto
Escala 1:5
Unidades: mm



USO EXCLUSIVO DO AUTOR — GABRIEL DOS ANJOS COSTA